四年级 Elevate · 主题2 人类利用能源

能量能变形式吗?

第1课 能量的转换

（手摇手电筒怎样亮起来? · 示例探究：能量转换链）

01 现象

手摇手电筒怎样亮起来?



↓

02 能量转换链

示例探究：画出手摇手电筒里能量从动能到光能的转换链（活动设计为示例）



↓

03 得出结论

设备把能量从一种形式转换成另一种形式

能量转换

一种形式变成

另一种形式

设备

把能量转换成

我们需要的形式

这一课学到

- **转换** · 动→电→光
- **损耗** · 部分变热
- **拓展** · Quest：人力发电
- **安全** · 拆电器要大人陪

教材来源：Elevate Science Grade 4 Topic 2 第1课 · Savvas